

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1240-25 SU06**

**CLIENTE** : CONSTRUCTORA VALLES DEL PERÚ S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**DIRECCIÓN\*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 231 INT. 502 (PISO 5 - EDIFICIO SAN LUIS) LIMA - LIMA  
: - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 1533- 25  
**PROYECTO\*\*** : VALLES DE SANTA MARIA 1 **OT N°** : 1574- 25  
**UBICACIÓN\*\*** : AVENIDA SANTA MARIA, PARCELA #2, PREDIO ERNESTO - DISTRITO DE  
: CARABAYLLO - LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-04  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-05

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                                  |                                  |                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Datos Cono</u>                                                                                                                                                |                                  | <u>Datos ensayo</u>              |                                  | <u>Datos material compactado</u>                             |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 3                       | Fecha de ensayo                  | 4/11/2025                        | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1 625,0 g                        | Ensayado por :                   | I.CH.A                           | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1,4 g/cm <sup>3</sup>            |                                  |                                  | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 19,9               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1 124,0 cm <sup>3</sup>          |                                  |                                  | Humedad Optima (%) : 12,8<br>Gravedad específica : 2,9       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                         | PRUEBA 2                         | PRUEBA 3                         | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | TORRE J                          | TORRE J                          | TORRE J                          | TORRE J                                                      |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | -                                | -                                | -                                | -                                                            |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | BASE                             | BASE                             | BASE                             | BASE                                                         |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | MATERIAL ARENOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL ARENOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL ARENOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL ARENOSO,<br>COLOR BEIGE                             |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                               | 20                               | 20                               | 20                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup>                  | 2 652,1                          | 2 652,1                          | 2 611,3                                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            |                                  | 3/4 in                           | 3/4 in                           | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                                | 770                              | 782                              | 776                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                                | 1.3                              | 1.3                              | 1.3                                                          |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>                | 2,27                             | 2,27                             | 2,31                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>                | 2,07                             | 2,06                             | 2,08                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>                | 20,29                            | 20,17                            | 20,42                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup>                | 19,49                            | 19,36                            | 19,63                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                                | 98                               | 97                               | 99                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                                | 95                               | 95                               | 95                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                  |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                                | 10                               | 11                               | 11                                                           |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

